

10.18 Consider the data file *mroz* on working wives. Use the 428 observations on married women who participate in the labor force. In this exercise, we examine the effectiveness of a parent's college education as an instrumental variable.

- a. Create two new variables. *MOTHERCOLL* is a dummy variable equaling one if *MOTHEREDUC* > 12, zero otherwise. Similarly, *FATHERCOLL* equals one if *FATHEREDUC* > 12 and zero otherwise. What percentage of parents have some college education in this sample?
- b. Find the correlations between *EDUC*, *MOTHERCOLL*, and *FATHERCOLL*. Are the magnitudes of these correlations important? Can you make a logical argument why *MOTHERCOLL* and *FATHERCOLL* might be better instruments than *MOTHEREDUC* and *FATHEREDUC*?
- c. Estimate the wage equation in Example 10.5 using *MOTHERCOLL* as the instrumental variable. What is the 95% interval estimate for the coefficient of *EDUC*?
- d. For the problem in part (c), estimate the first-stage equation. What is the value of the *F*-test statistic for the hypothesis that *MOTHERCOLL* has no effect on *EDUC*? Is *MOTHERCOLL* a strong instrument?
- e. Estimate the wage equation in Example 10.5 using *MOTHERCOLL* and *FATHERCOLL* as the instrumental variables. What is the 95% interval estimate for the coefficient of *EDUC*? Is it narrower or wider than the one in part (c)?
- f. For the problem in part (e), estimate the first-stage equation. Test the joint significance of *MOTHERCOLL* and *FATHERCOLL*. Do these instruments seem adequately strong?
- g. For the IV estimation in part (e), test the validity of the surplus instrument. What do you conclude?

(a)

The percentage of mothers with some college education is 12.15 %

The percentage of fathers with some college education is 11.68 %

```
>
> print(paste("母親有大學學歷:", pct_mother))
[1] "母親有大學學歷: 12.1495327102804"
> print(paste("父親有大學學歷:", pct_father))
[1] "父親有大學學歷: 11.6822429906542"
```

(b)

自身教育程度 (*EDUC*) 與母親是否有大學學歷 (*MOTHERCOLL*) 的相關係數為 0.3595。

自身教育程度 (*EDUC*) 與父親是否有大學學歷 (*FATHERCOLL*) 的相關係數為 0.3985。

0.3595 與 0.3985 顯示出父母的大學學歷與子女的教育程度之間存在中度且顯著的正相關。相關係數越大，代表工具變數的解釋力越強，能有效避免「弱工具變數 (weak instrument)」所導致的估計偏誤與龐大標準誤問題。

使用 *MOTHERCOLL* 與 *FATHERCOLL* (是否有大學學歷的虛擬變數) 在邏輯上可能比 *MOTHEREDUC* 與 *FATHEREDUC* (受教育年數的連續變數) 更好，主要基於以下理由：

1.門檻效應 (Threshold Effect) 與文憑效應：教育往往不是純粹線性的。從高中畢業 (12 年) 跨越到大學 (13 年以上)，通常代表著家庭社經地位、教育期望與價值觀的「結構性跨越」。

2.捕捉資源的質變：父母「有沒有上大學」這個 0 與 1 的虛擬變數，能更精準地捕捉到家庭是否擁有高等教育的「知識資本」與「人脈網絡」。相較於假設每增加一年教育都有相同影響的連續變數，虛擬變數更能反映出這種因為「擁有高等教育經歷」而對子女教育產生的非線性、本質上的巨大影響。

	educ	MOTHERCOLL	FATHERCOLL
educ	1.0000000	0.3594705	0.3984962
MOTHERCOLL	0.3594705	1.0000000	0.3545709
FATHERCOLL	0.3984962	0.3545709	1.0000000

(c)

The 95% interval estimate of β_4 is [-0.0012, 0.1533].

In repeated sampling, about 95% interval estimate for the coefficient of EDUC using MOTHERCOLL as the instrumental variable constructed this way will contain the true value of the the parameter β_4 .

Call:

```
ivreg(formula = log(wage) ~ educ + exper + I(exper^2) | exper +
      I(exper^2) + MOTHERCOLL, data = mroz_work)
```

Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-3.08719	-0.32444	0.04147	0.36634	2.35621

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-0.1327561	0.4965325	-0.267	0.78932
educ	0.0760180	0.0394077	1.929	0.05440 .
exper	0.0433444	0.0134135	3.231	0.00133 **
I(exper^2)	-0.0008711	0.0004017	-2.169	0.03066 *

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.6703 on 424 degrees of freedom
 Multiple R-Squared: 0.147, Adjusted R-squared: 0.1409
 Wald test: 8.2 on 3 and 424 DF, p-value: 2.569e-05

```
> # 取得 EDUC 的 95% 信賴區間
> confint(iv_model_c, "educ", level = 0.95)
      2.5 %      97.5 %
educ -0.001219763 0.1532557
```

(d)

1. F 檢定統計量 (The value of the F-test statistic)

根據第一階段方程式的線性假設檢定 (Linear hypothesis test) 結果，檢定「MOTHERCOLL 對 EDUC 沒有影響 ($H_0: \text{MOTHERCOLL} = 0$)」的 F 統計量為 63.563。

2. 是否為強工具變數 (Is MOTHERCOLL a strong instrument?)

是的，MOTHERCOLL 是一個強工具變數 (strong instrument)。

在計量經濟學中，檢驗單一工具變數強度的「經驗法則 (Rule of Thumb)」是：第一階段迴歸的 F 統計量必須大於 10。

從我們的報表中可以看出，F 統計量為 63.563，遠遠大於 10 的門檻標準，且其 p-value 趨近於零 ($1.455e-14$)，達到極度顯著的水準。這代表我們有極強的證據拒絕「MOTHERCOLL 對 EDUC 無影響」的虛無假設，因此可以確信 MOTHERCOLL 是一個與內生變數 (EDUC) 高度相關的強工具變數。

```
Linear hypothesis test:
MOTHERCOLL = 0

Model 1: restricted model
Model 2: educ ~ exper + I(exper^2) + MOTHERCOLL

   Res.Df    RSS Df Sum of Sq    F    Pr(>F)
1      425 2219.2
2      424 1929.9  1    289.32 63.563 1.455e-14 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

(e)

The 95% interval estimate for the coefficient of EDUC using MOTHERCOLL and FATHERCOLL as the instrumental variables is [0.02752, 0.1482].

So we can know that the 95% interval is slightly narrower than the one in part (c).

```
Call:
ivreg(formula = log(wage) ~ educ + exper + I(exper^2) | exper +
      I(exper^2) + MOTHERCOLL + FATHERCOLL, data = mroz_work)
```

Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-3.07797	-0.32128	0.03418	0.37648	2.36183

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-0.2790819	0.3922213	-0.712	0.47714
educ	0.0878477	0.0307808	2.854	0.00453 **
exper	0.0426761	0.0132950	3.210	0.00143 **
I(exper^2)	-0.0008486	0.0003976	-2.135	0.03337 *

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.6679 on 424 degrees of freedom

Multiple R-Squared: 0.153, Adjusted R-squared: 0.147

Wald test: 9.724 on 3 and 424 DF, p-value: 3.224e-06

```
> # 取得新的 95% 信賴區間
> confint(iv_model_e, "educ", level = 0.95)
      2.5 %      97.5 %
educ 0.02751845 0.1481769
~ |
```

(f)

1. 聯合顯著性檢定結果 (Joint significance test)

根據第一階段迴歸的線性假設檢定結果，我們檢定「母親與父親的大學學歷同時對子女教育程度沒有影響 ($H_0: \text{MOTHERCOLL} = 0$ 且 $\text{FATHERCOLL} = 0$)」。

從報表中可得出，其聯合檢定的 F 統計量為 56.963。

2. 工具變數是否足夠強大？ (Do these instruments seem adequately strong?)

是的，這兩個工具變數合併起來非常強 (adequately strong)。

在計量經濟學中，當模型有多個工具變數時，我們同樣使用「第一階段迴歸的 F 統計量必須大於 10」這個經驗法則 (Rule of Thumb) 來檢驗弱工具變數 (weak instruments) 問題。

從報表中可以看出，聯合 F 統計量高達 56.963，遠遠超越了 10 的安全門檻，並且其 p -value ($< 2.2\text{e-}16$) 達到極度顯著的水準。這代表我們有極強的證據拒絕虛無假設，證明 MOTHERCOLL 與 FATHERCOLL 聯合起來對內生變數

(EDUC) 有高度的解釋力，因此它們是一組非常強且適當的工具變數。

Linear hypothesis test:

MOTHERCOLL = 0

FATHERCOLL = 0

Model 1: restricted model

Model 2: educ ~ exper + I(exper^2) + MOTHERCOLL + FATHERCOLL

	Res.Df	RSS	Df	Sum of Sq	F	Pr(>F)
1	425	2219.2				
2	423	1748.3	2	470.88	56.963	< 2.2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(g)

1. 檢定方法與目的

為了檢定多出來的工具變數 (surplus instrument) 的有效性，我們進行了過度辨識檢定 (Overidentifying Restrictions Test)，在 R 報表中對應的是 Sargan test。這個檢定的目的是確認工具變數是否具有外生性（即不與模型的誤差項相關）。

2. 檢定假設

- 虛無假設 (H0)：所有工具變數都是有效的 (與誤差項不相關，具備外生性)。
- 對立假設 (H1)：至少有一個工具變數是無效的 (與誤差項相關，不具備外生性)。

3. 檢定結果與結論

根據 R 軟體輸出的 Diagnostic tests 報表，Sargan test 的 p-value 為 0.626。

因為 p-value (0.626) 大於常用的顯著水準 (例如 $\alpha = 0.05$)，所以我們沒有足夠的證據拒絕虛無假設。

4. 結論

這些工具變數 (MOTHERCOLL 與 FATHERCOLL) 是有效的。

檢定結果支持它們具備外生性，與誤差項不相關，適合用來作為 educ 的工具變數。

Call:

```
ivreg(formula = log(wage) ~ educ + exper + I(exper^2) | exper +  
      I(exper^2) + MOTHERCOLL + FATHERCOLL, data = mroz_work)
```

Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-3.07797	-0.32128	0.03418	0.37648	2.36183

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-0.2790819	0.3922213	-0.712	0.47714
educ	0.0878477	0.0307808	2.854	0.00453 **
exper	0.0426761	0.0132950	3.210	0.00143 **
I(exper^2)	-0.0008486	0.0003976	-2.135	0.03337 *

Diagnostic tests:

	df1	df2	statistic	p-value
Weak instruments	2	423	56.963	<2e-16 ***
Wu-Hausman	1	423	0.519	0.472
Sargan	1	NA	0.238	0.626

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.6679 on 424 degrees of freedom

Multiple R-Squared: 0.153, Adjusted R-squared: 0.147

Wald test: 9.724 on 3 and 424 DF, p-value: 3.224e-06

10.20 The CAPM [see Exercises 10.14 and 2.16] says that the risk premium on security j is related to the risk premium on the market portfolio. That is

$$r_j - r_f = \alpha_j + \beta_j(r_m - r_f)$$

where r_j and r_f are the returns to security j and the risk-free rate, respectively, r_m is the return on the market portfolio, and β_j is the j th security's "beta" value. We measure the market portfolio using the Standard & Poor's value weighted index, and the risk-free rate by the 30-day LIBOR monthly rate of return. As noted in Exercise 10.14, if the market return is measured with error, then we face an errors-in-variables, or measurement error, problem.

- a. Use the observations on Microsoft in the data file *capm5* to estimate the CAPM model using OLS. How would you classify the Microsoft stock over this period? Risky or relatively safe, relative to the market portfolio?
- b. It has been suggested that it is possible to construct an IV by ranking the values of the explanatory variable and using the rank as the IV, that is, we sort $(r_m - r_f)$ from smallest to largest, and assign the values $RANK = 1, 2, \dots, 180$. Does this variable potentially satisfy the conditions IV1–IV3? Create *RANK* and obtain the first-stage regression results. Is the coefficient of *RANK* very significant? What is the R^2 of the first-stage regression? Can *RANK* be regarded as a strong IV?
- c. Compute the first-stage residuals, $\hat{v}$, and add them to the CAPM model. Estimate the resulting augmented equation by OLS and test the significance of $\hat{v}$ at the 1% level of significance. Can we conclude that the market return is exogenous?
- d. Use *RANK* as an IV and estimate the CAPM model by IV/2SLS. Compare this IV estimate to the OLS estimate in part (a). Does the IV estimate agree with your expectations?
- e. Create a new variable $POS = 1$ if the market return $(r_m - r_f)$ is positive, and zero otherwise. Obtain the first-stage regression results using both *RANK* and *POS* as instrumental variables. Test the joint significance of the IV. Can we conclude that we have adequately strong IV? What is the R^2 of the first-stage regression?
- f. Carry out the Hausman test for endogeneity using the residuals from the first-stage equation in (e). Can we conclude that the market return is exogenous at the 1% level of significance?
- g. Obtain the IV/2SLS estimates of the CAPM model using *RANK* and *POS* as instrumental variables. Compare this IV estimate to the OLS estimate in part (a). Does the IV estimate agree with your expectations?
- h. Obtain the IV/2SLS residuals from part (g) and use them (not an automatic command) to carry out a Sargan test for the validity of the surplus IV at the 5% level of significance.

(a)

根據 OLS 迴歸報表，微軟股票市場超額報酬的係數 (β) 估計為 1.20。同時，它的 p-value ($< 2e-16$) 極小，代表這個估計值在統計上非常顯著。

在 CAPM 模型中，市場投資組合的 β 值定義為 1。

當 $\beta > 1$ 時，代表該資產的波動幅度大於整體市場（例如市場漲 1%，該股票預期漲 1.2%）。

當 $\beta < 1$ 時，代表該資產的波動幅度小於整體市場。最終結論：因為微軟股票的估計 β 值 1.20 大於 1，這表示它的波動比市場大盤更劇烈。因此，相對於市場投資組合，應將微軟股票分類為「具風險的 (Risky)」。

```
Call:
lm(formula = msft_rf ~ mkt_rf, data = capm5)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.27424 -0.04744 -0.00820  0.03869  0.35801

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  0.003250   0.006036   0.538   0.591
mkt_rf       1.201840   0.122152   9.839  <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.08083 on 178 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.3523,    Adjusted R-squared:  0.3486
F-statistic: 96.8 on 1 and 178 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

(b)

1. 變數 RANK 的係數是否非常顯著 (Is the coefficient of RANK very significant?)

是的，非常顯著。

- 數據支持：在 Coefficients 區塊中，RANK 的 p-value (即 $\Pr(>|t|)$ 欄位) 為 $3.31e-10$ 。
- 解釋：這個數值極小（遠小於 0.01 或 0.05 的顯著水準），代表 RANK 與市場超額報酬 x 之間存在極強的統計顯著相關性。這也滿足了工具變數的第一個條件 (IV1：工具變數必須與內生變數相關)。

2. 第一階段迴歸的 R^2 是多少 (What is the R^2 of the first-stage regression?)

R^2 為 0.1994。

- 數據支持：請看報表底部的 Multiple R-squared: 0.1994。
- 解釋：這表示工具變數 RANK 大約能解釋市場超額報酬 x 變異的 19.94%。

3. RANK 可以被視為強工具變數嗎 (Can RANK be regarded as a strong IV?)

可以，它是一個強工具變數。

- F-statistic: 44.34。

- 在計量經濟學中，判斷單一工具變數是否夠「強」的經驗法則 (Rule of Thumb) 是看第一階段迴歸的 F 統計量是否大於 10。因為這裡的 F 統計量 44.34 遠大於 10，所以我們可以非常有信心地說 RANK 是一個強工具變數，滿足了 IV3 (強工具變數) 的條件。

```
Call:
lm(formula = x ~ RANK, data = capm5)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.162613 -0.022517  0.001257  0.025007  0.122718

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -3.533e-02  6.643e-03  -5.319 3.10e-07 ***
RANK         4.239e-04  6.366e-05   6.659 3.31e-10 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.04438 on 178 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.1994,    Adjusted R-squared:  0.1949
F-statistic: 44.34 on 1 and 178 DF,  p-value: 3.308e-10
```

(c)

1. $\hat{\nu}$ 是否在 1% 顯著水準下顯著？ (Test the significance of $\hat{\nu}$ at the 1% level of significance.)

不顯著。因為 p-value (0.30611) 大於顯著水準 0.01 (1%)，這表示我們無法拒絕虛無假說 ($H_0: \hat{\nu}$ 的係數 = 0)。因此， $\hat{\nu}$ 在 1% 的顯著水準下是不顯著的。

2. 我們能結論市場報酬是外生的嗎？ (Can we conclude that the market return is exogenous?)

可以，結論是外生的 (Exogenous)。

在這個檢定中，如果 $\hat{\nu}$ 是顯著的，那就代表市場報酬 (mkt_rf) 中原本無法被工具變數解釋的部分 (即殘差)，與應變數 (msft_rf) 之間還有殘存的相關性，這就證明了內生性存在。既然我們剛才發現 $\hat{\nu}$ 不顯著，就代表沒有足夠的統計證據證明市場報酬存在內生性問題 (例如測量誤差導致的內生性並不嚴重)。因此，基於這個檢定結果，我們可以結論市場報酬是外生變數 (Exogenous variable)。

(d)

1. 找到 IV 估計的 β 值

- 數據支持：在 Coefficients: 區塊中， x （市場超額報酬）的 Estimate 是 0.950683。
 - 顯著性：其 p-value 為 0.000737，代表在 1% 顯著水準下非常顯著。
-

2. 與 (a) 小題的 OLS 估計值進行比較

- (a) 小題的 OLS 估計值：約為 1.201840。
- (d) 小題的 IV 估計值：約為 0.950683。

比較結果：使用工具變數 (RANK) 估計出來的 β 值 (0.95)，明顯低於傳統 OLS 估計出來的值 (1.20)。

3. IV 估計值是否符合預期？ (Does the IV estimate agree with your expectations?)

- 如果預期存在典型的測量誤差：

理論上，如果自變數 x 存在隨機測量誤差，OLS 會產生「向零衰減偏誤 (Attenuation Bias)」，導致估計出的 β 值比真實值更小。在這種情況下，IV 估計值應該要比 OLS 更大才符合預期。

- 根據本題數據的觀察：

在這裡，IV 估計值 (0.95) 反而比 OLS 估計值 (1.20) 更小。這可能代表：

1. 市場報酬的測量誤差方向與一般假設不同。
2. 或者，如同 (c) 小題的檢定結果 ($\hat{v}$ 不顯著)，該模型可能其實並不存在嚴重的內生性問題，因此 OLS 的結果原本就是可信的，而 IV 因為使用了排序 (RANK) 作為工具，雖然修正了潛在誤差，但也可能因為資訊損失而導致估計值下降。

```

Call:
ivreg(formula = y ~ x | RANK, data = capm5)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.29119 -0.04746 -0.01004  0.03726  0.36599

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  0.004010   0.006153   0.652 0.515418
x            0.950683   0.276758   3.435 0.000737 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.08178 on 178 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.3369,    Adjusted R-squared: 0.3332
Wald test: 11.8 on 1 and 178 DF, p-value: 0.0007371

```

(e)

1. 檢定工具變數的聯合顯著性 (Test the joint significance)

- 虛無假說 (H_0)：RANK 和 POS 的係數皆為 0（即這兩個工具變數對市場報酬沒有解釋能力）。
- 數據支持：
 - F 統計量 (F)：22.238
 - p-value ($\Pr(>F)$)：2.422e-09
- 結論：由於 p-value 極小（遠小於 0.05 或 0.01），我們強烈拒絕虛無假說。這代表 RANK 和 POS 兩個工具變數聯合起來對市場報酬有顯著的解釋能力。

2. 我們是否有足夠強的工具變數？ (Can we conclude that we have adequately strong IV?)

是的，我們擁有足夠強的工具變數。

- 判斷標準：在計量經濟學中，判斷「強工具變數」的經驗法則 (Rule of Thumb) 是：第一階段迴歸聯合顯著性檢定的 F 統計量必須大於 10。
- 解釋：本題算出的 F 值為 22.238，明顯大於 10，因此可以得出結論：

RANK 和 POS 是足夠強的工具變數，不存在弱工具變數 (Weak IV) 的問題。

3. 第一階段迴歸的 R^2 是多少？ (What is the R^2 of the first-stage regression?)

此第一階段迴歸的 R^2 約為 0.2008

根據第一階段迴歸的聯合顯著性檢定結果，F 統計量為 **22.238**，且 p-value (**2.422e-09**) 極度顯著。由於 F 值遠大於經驗法則標準 10，我們可以結論 RANK 與 POS 是足夠強的工具變數。

```
Call:
lm(formula = x ~ RANK + POS, data = capm5)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.162822 -0.022576  0.001889  0.026489  0.124205

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -0.0337936   0.0072119  -4.686 5.54e-06 ***
RANK          0.0003634   0.0001264   2.874 0.00455 **
POS           0.0073067   0.0131780   0.554 0.57996
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.04446 on 177 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.2008,    Adjusted R-squared:  0.1918
F-statistic: 22.24 on 2 and 177 DF,  p-value: 2.422e-09
```

Linear hypothesis test:

RANK = 0

POS = 0

Model 1: restricted model

Model 2: $x \sim \text{RANK} + \text{POS}$

	Res.Df	RSS	Df	Sum of Sq	F	Pr(>F)
1	179	0.43784				
2	177	0.34991	2	0.087927	22.238	2.422e-09 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(f)

1. 檢定殘差項的顯著性 (Test the significance of the residuals)

- 在 Coefficients: 區塊中，找到 $\hat{v}_e$ 這一系列。其 p-value ($\Pr(>|t|)$) 為 0.347659。
- 檢定結果：由於 p-value (0.3477) 遠大於指定的顯著水準 0.01 (1%)，我們無法拒絕虛無假說 (H_0 : 市場報酬為外生)。

2. 結論：市場報酬是否為外生？ (Can we conclude that the market return is exogenous?)

是的。

- Hausman 檢定的邏輯是，如果市場報酬 x 與原模型的誤差項相關（即具有內生性），那麼第一階段得到的殘差 $\hat{v}_e$ 在放入原模型後應該會顯著地解釋應變數 y 。
- 既然這裡的 $\hat{v}_e$ 不顯著，代表我們沒有足夠的證據顯示市場報酬存在內生性問題。因此，在 1% 的顯著水準下，我們得出結論：市場報酬是外生的 (exogenous)。

「根據 Hausman 內生性檢定結果，加入模型中的第一階段殘差 $\hat{v}_e$ 之 p-value 為 0.3477。在 1% 的顯著水準下，該殘差項並不顯著。因此，我們無法拒絕外生性的虛無假說，並可以結論市場報酬在此模型中是外生的 (exogenous)。」

```

Call:
lm(formula = y ~ x + v_hat_e, data = capm5)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.27571 -0.04943 -0.00855  0.03682  0.34904

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  0.003945   0.006083   0.648 0.517509
x            0.972308   0.272668   3.566 0.000466 ***
v_hat_e      0.287209   0.305009   0.942 0.347659
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.08085 on 177 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.3555,    Adjusted R-squared:  0.3482
F-statistic: 48.81 on 2 and 177 DF,  p-value: < 2.2e-16

```

(g)

1. 找到 IV/2SLS 估計的 Beta 值

市場報酬 x 的 Estimate 為 0.972308。

顯著性：其 p -value 為 0.000525，在 1% 顯著水準下極度顯著。

(a) 小題的 OLS 估計值：約為 1.201840。

(g) 小題的 IV 估計值：約為 0.972308。

比較結果：使用兩個工具變數 (RANK, POS) 得到的 IV 估計值 (0.97)，顯著低於 OLS 估計出的值 (1.20)。

2. IV 估計值是否符合預期？ (Does the IV estimate agree with your expectations?)

這部分的判斷與 (d) 小題相似，主要取決於你對「測量誤差」的理論預期：

理論預期：在 CAPM 模型的背景下，若市場報酬存在測量誤差，OLS 估計值通常會產生「向零衰減偏誤 (Attenuation Bias)」，因此，理論上我們會預期 IV 估計值應該會比 OLS 更大。

數據觀察與結論：然而，本次實驗結果顯示 IV 估計值 (0.97) 反而比 OLS (1.20) 更低。這與典型的衰減偏誤理論預期不符。

使用 RANK 與 POS 作為工具變數得到的 IV/2SLS 估計值為 0.9723。

與 (a) 小題的 OLS 估計值 1.2018 相比，IV 估計值呈現下降趨勢。

由於典型的測量誤差理論預期 IV 值應高於 OLS 以修正衰減偏誤，因此本題結果與該預期不符。結合 (f) 小題 Hausman 檢定不顯著的結論，這顯示 OLS 估計值在此樣本下可能較為可靠，且無嚴重的內生偏誤需透過 IV 修正。

```
Call:
ivreg(formula = y ~ x | RANK + POS, data = capm5)

Residuals:
      Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.289729 -0.047997 -0.009826  0.036043  0.365301

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  0.003945   0.006141   0.642  0.521468
x            0.972308   0.275272   3.532  0.000525 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.08162 on 178 degrees of freedom
Multiple R-Squared:  0.3394,    Adjusted R-squared:  0.3357
Wald test: 12.48 on 1 and 178 DF, p-value: 0.000525
```

(h)

- Sargan 統計量 (Sargan Statistic) : 0.8966272
- p-value : 0.3436877

2. 檢定

- 虛無假說 (H0)：所有的工具變數都是有效的（即工具變數與誤差項不相關）。

- 對立假說 (H1)：至少有一個工具變數是無效的（與誤差項相關）。

分析過程：

- 在 5% 的顯著水準下 ($\alpha = 0.05$)，我們觀察到 p-value 為 0.3437。
 - 由於 p-value (0.3437) 遠大於 0.05，我們無法拒絕虛無假說。
-

3. 最終結論

- 回答：基於 Sargan 檢定的結果，我們在 5% 的顯著水準下無法拒絕虛無假說。
 - 意義：這代表沒有足夠的證據顯示工具變數 RANK 或 POS 與誤差項相關。因此，我們可以結論這些「多餘」的工具變數是有效的 (Valid)，該模型通過了過度識別檢定。
-

根據計算的 Sargan 檢定結果，檢定統計量為 0.8966，對應的 p-value 為 0.3437。在 5% 的顯著水準下，由於 p-value 大於 0.05，我們無法拒絕工具變數均為有效的虛無假說。因此，可以結論 RANK 與 POS 作為工具變數是有效的，滿足工具變數的外生性要求。

```
> cat("Sargan Statistic:", sargan_stat, "\n")
Sargan Statistic: 0.8966272
> cat("p-value:", p_value_sargan, "\n")
p-value: 0.3436877
```